Mini-Projekt – Algorithmen und Datenstrukturen

Aufgabe (2P) Eine **Zeitungsspalte** hat eine feste Breite. Ein Text, der abgedruckt werden soll, muss in mehrere Zeilen umgebrochen werden. Es wird nur zwischen den Wörtern des Textes umgebrochen (keine Silbentrennung). Je weniger Platz am rechten Rand frei bleibt, desto besser. Ihre Aufgabe ist es, ein Programm `spalte` zu schreiben, das einen Text *gierig* umbricht (jede Zeile erhält so viele Wörter, wie hineinpassen) und die Kosten des Umbruchs berechnet.

Kosten.

- Die Zeitungsspalte ist B Zeichen breit. Zwischen zwei Wörtern in einer Zeile steht genau ein Leerzeichen. Die *Zeilenbreite* ist die Summe der Wortlängen plus die Anzahl dieser Leerzeichen; sie darf höchstens B sein.
- Eine Zeile kostet $(B - \text{Zeilenbreite})^2$. Die *letzte Zeile kostet nichts*. Das Quadrat sorgt dabei dafür, dass ein großes Loch überproportional teuer ist.
- Die Kosten eines Umbruchs sind die Summe der Kosten aller Zeilen.

Eingabe.

- `spalte` erhält als ersten Kommandozeilenparameter den Namen der Eingabedatei.
- Die Eingabedatei enthält nur den Text, d. h. Wörter, die durch Whitespace getrennt sind. Die Wörter bestehen nur aus den Buchstaben `a`–`z`, `A`–`Z` und den Ziffern `0`–`9`; die Breite eines Wortes ist die Anzahl seiner Zeichen.
- Zwei weitere Flags sind zu implementieren:
  1. `-w=<B>` setzt die Spaltenbreite auf `<B>`. Ohne dieses Flag ist $B = 40$.
  2. `-z` stellt in der Ausgabe jeder Zeile ihre Kosten voran, durch Leerzeichen vom Text getrennt (siehe Beispiel). Verwenden Sie dafür `format` aus `pbma`.

Ausgabe.

- Das Programm gibt den gierig umgebrochenen Text aus. Anschließend gibt es in der nächsten Zeile Folgendes aus: `Zeilen: <anzahl>, Kosten: <kosten>` (siehe Beispiel auf Seite 2).
- Jede Zeile beginnt am linken Rand, ihre Wörter sind durch genau ein Leerzeichen getrennt (kein Blocksatz).
- Ist ein Wort breiter als B, gibt es keinen zulässigen Umbruch: Das Programm gibt eine Meldung aus, die das Wort nennt, und endet.

Hinweise.

- Es bietet sich an, für folgende Berechnungen je eine eigene Funktion zu schreiben: Zeilenbreite, Kosten einer Zeile, Umbruch des Textes und Gesamtkosten eines Umbruchs. Vermeiden Sie globale Variablen.
- Legen Sie die Funktionen in `common.h`/`common.cpp` ab, das Hauptprogramm in `spalte.cpp`.
- Verwenden Sie zum Einlesen der Kommandozeilenargumente und des Dateiinhalts die Hilfsfunktionen aus `pbma`.
- Sie können den Text als `vector<string>` darstellen und einen Umbruch als `vector<int>` mit den Indizes der Wörter, mit denen eine Zeile beginnt. `read_words` liefert die Wörter der Datei.
- Rechnen Sie die Kosten in `long`, sie werden bei langen Texten schnell groß.
- Es ist hilfreich, eigene Typen mit `typedef` oder `using` einzuführen.

Mini-Projekt-Abgabe Abgabetermin: Dienstag **17.11.2026, 20:00 Uhr**. Laden Sie dazu die Dateien `spalte.cpp`, `common.cpp` und `common.h` in einer Zip-Datei `spalte.zip` in die Moodle-Gruppe zu ADS hoch. Sie verwenden dabei die aktuellste Version von `pbma`, laden diese aber nicht mit hoch.

Alle Aufgaben müssen **individuell und eigenständig** gelöst werden. Identische Lösungen aus verschiedenen Abgaben werden nicht toleriert. Bei Verdacht auf ein Plagiat oder eine KI-generierte Lösung erfolgt die Punktevergabe erst nach Rücksprache, bei der die Lösung im Detail erklärt werden muss.

Beispiel: Die Datei `beispiel.txt` enthält:

```
Ein guter Umbruch laesst am
rechten Rand wenig Platz frei
und braucht keine Silbentrennung
```

Ausgabe:

```
$ ./spalte.exe beispiel.txt -w=29
Ein guter Umbruch laesst am
rechten Rand wenig Platz frei
und braucht keine
Silbentrennung
Zeilen: 4, Kosten: 148
```

Mit `-z` sieht man, woher die Kosten kommen:

```
$ ./spalte.exe beispiel.txt -w=29 -z
    4 Ein guter Umbruch laesst am
    0 rechten Rand wenig Platz frei
  144 und braucht keine
    0 Silbentrennung
Zeilen: 4, Kosten: 148
```

Viel Spaß und viel Erfolg!